

Sommaire

Liste des tableaux	4
Liste des figures	4
Introduction	5
Chapitre 1 : Description du cahier des charges	7
Chapitre 2 : Etude bibliographique	9
I. Définition	9
II. Description des différentes composantes	9
1. Châssis	9
2. Structure extensible	9
3. Plate-forme et nacelle de travail	11
4. Les organes de commande	11
5. Les sources d'énergie	12
6. Les vérins.....	12
III. Principe de fonctionnement de l'élévatrice à ciseaux	20
1. Schéma	20
2. Description.....	20
3. Domaines d'utilisation	20
4. Les avantages de l'élévateur ciseau	22
5. Inconvénients de l'élévateur ciseau	22
Chapitre 3 : Dimensionnement et sécurité structurale	23
I. Critères de dimensionnement	23
II. Formulation mathématique	23
1. Relations d'aptitude au service	23
2. Marge de sécurité, limite admissible	24
3. Facteur de sécurité	24
III. Méthodologie de dimensionnement	24
1. Algorithme général de dimensionnement	24
2. Prédimensionnement par la méthode directe	26
IV. Contraintes effectives	26
1. Schéma cinématique	26
2. Modélisation 2D sur RDM6 de la structure des ciseaux	27
3. Modélisation 3D de l'axe des ciseaux sur ABAQUS CAE	29
4. Dimensionnement du galet et rail en résistance à la pression d'Hertz	31
5. Calcul des assemblages boulonnés	31
V. Choix du matériau	32
1. Indice de performance & Cartes de M.F.Ashby	32

2. Choix définitifs	34
VI. Dimensionnement du vérin & circuit hydraulique	35
1. Vérin hydraulique	35
2. Circuit hydraulique	36
Chapitre 4 : Dossier technique	40
I. Dessin d'ensemble sur CATIA V5	40
II. Dessins de définitions	40
Chapitre 5 : Partie commande	42
I. Description de la partie commande	42
II. Architecture de la carte de commande et du circuit électrique	43
III. Algorithme de commande & programmation du microcontrôleur PIC16F84A en langage C	44
Conclusion	46
Annexes	47
Bibliographie	52

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : CdCF.....	8
Tableau 2.1 : types des vérins simple effet.....	15
Tableau 2.2: Types des vérins double effet.....	17
Tableau 2.3 : Dimensionnement des vérins hydrauliques.....	18
Tableau 3.1. La composition de la nacelle	27
Tableau 3.2 : Caractéristiques mécaniques des boulons selon la classe d'acier	32
Tableau 3.3 : Choix des matériaux	35
Tableau 4.1 : Nomenclature	41
Tableau 5.1: Liste des commandes	43
Tableau 5.2: Equivalence de notation dans le programme	45

Liste des figures

Figure1.1 :Diagramme A0.....	7
Figure 2.1 : A ciseaux.....	10
Figure 2.2 : A mât vertical	10
Figure 2.3 : A flèche télescopique	10
Figure 2.4 :A structure articulée.....	11
Figure 2.5 : Vérins hydrauliques.....	12
Figure 2.6 : Principe de fonctionnement.....	13
Figure 2.7 : Constitution d'un vérin.....	13
Figure 2.8 : Vérin à simple effet.....	14
Figure 2.9 : Vérin à double effet.....	16
Figure 2.10 : Amortissement de fin de course d'un vérin hydraulique.....	17
Figure 2.11 : Position haute	20
Figure 2.12 : position basse.....	20
Figure 2.13: Architecture d'une nacelle ciseaux.....	20
Figure 2.14: Peinture	21
Figure 2.15: Travaux d'électricité.....	21
Figure 2.16: Nettoyage des vitres	21
Figure 2.17: Déchargement d'avion.....	21
Figure 2.18: Travaux d'élagage.....	22
Figure 3.1 Algorithme de dimensionnement direct	26
Figure 3.2 : Schéma cinématique	27
Figure 3.3: Section de la poutre	27
Figure 3.4: Section de l'axe	28
Figure 3.5:Nœuds et poutres	28
Figures 3.6: Diagrammes des sollicitations au niveau de la demi-poutre 16	28
Figure 3.7: Analyse par éléments finis de la contrainte normale dans la section la plus sollicitées	29
Figure 3.8: Analyse par éléments finis de la contrainte équivalente de Von Mises dans la section la plus sollicitée	29

Figure 3.9: Position de l'axe	29
Figure 3.10: 1 ^{ère} itération : Contrainte de Tresca maxi=135.4MPa	30
Figure 3.11: 2 ^{ème} itération ; 3 ^{ème} itération :	30
Figure 3.12: Itération1:Flèche max= 0.285mm	31
Figure 3.13: Itération2:Flèche max=0.3657mm	31
Figure 3.14: Galet sur rail	31
Figure 3.15 : porte-bielle.....	32
Figure 3.16: Carte Module d'Young/Densité	33
Figure 3.17: Carte Rigidité à la flexion/ Densité	34
Figure3.18: Evaluation de l'effort horizontal du vérin	35
Figure 3.19: Schématisation de l'effort F	35
Figure 3.20 : Vérin hydraulique à double effet AGRAM	36
Figure3.21 : Schéma du circuit hydraulique	37
Figure 3.22 : Régulateurs de débit	38
Figure 3.23 : Limiteur de pression	38
Figure 3.24 : Pompe à cylindrée variable BOSCH	39
Figure 3.25 : Emplacement du réservoir	39
Figure 4.1 : Conception 3D sur CATIA V5	40
Figure 5.1 : Description de la partie commande	42
Figure 5.2 : Interface de commande	42
Figure 5.3 : Distributeur 4/3 à commande électrique 24V	43
Figure 5.4 : Architecture de la carte de commande	44
Figure 5.5 : Schéma du microcontrôleur PIC16F84A	44